

Kế Hoạch Thiết Kế & Triển Khai: Hệ Thống Trang Trại Cá Nhân (Cozy Farm System)

[!NOTE] Hệ thống Trang Trại Cá Nhân là phân khu thể giới mở rộng lớn nhất của **Cozy Compute Social MMO**, kết nối liền mạch từ ngõ Tây thị trấn sang không gian nông nghiệp trù phú mang đậm bản sắc văn hóa đồng quê Việt Nam. Mọi tương tác kinh tế (mua đất, trồng trọt, sinh sản chăn nuôi, nuôi cá ao và giao thương) đều tuân thủ nguyên tắc **Server-Authoritative** với trải nghiệm pixel art 2.5D chân thực, ấm cúng và sống động.

1. Tổng Quan Kiến Trúc & Luồng Trải Nghiệm (User Flow)

Mermaid ▾

flowchart TD

Town[Thị Trấn Cozy Compute - Đường Tây] -->|Đi hết con đường bên trái| Gate[Cổng Nông Trại / Western Gate Portal]

Gate --> CheckOwner{Là trang trại của ai?}

CheckOwner -->|Của chính mình| MyFarm[Vào thẳng Trang Trại Của Mình]

CheckOwner -->|Ghé thăm người khác| EnterPass[Bảng Nhập Mật Khẩu Trang Trại]

EnterPass -->|Đúng mật khẩu / Server Auth OK| GuestFarm[Vào Trang Trại Khách - Chế độ Tham Quan / Phụ Giúp]

EnterPass -->|Sai mật khẩu| Rejection[Báo lỗi & Giữ người chơi ở lại cổng]

subgraph FarmFeatures[Khu Vực Trong Trang Trại]

Plots[Khu Mảnh Đất Trồng Cây - Mở khóa bằng tiền]

Barns[Cụm Chuồng Gia súc & Gia cầm Riêng Biệt]

Silo[Nhà Kho Nông Trại Chứa Nông Sản & Vật Tư]

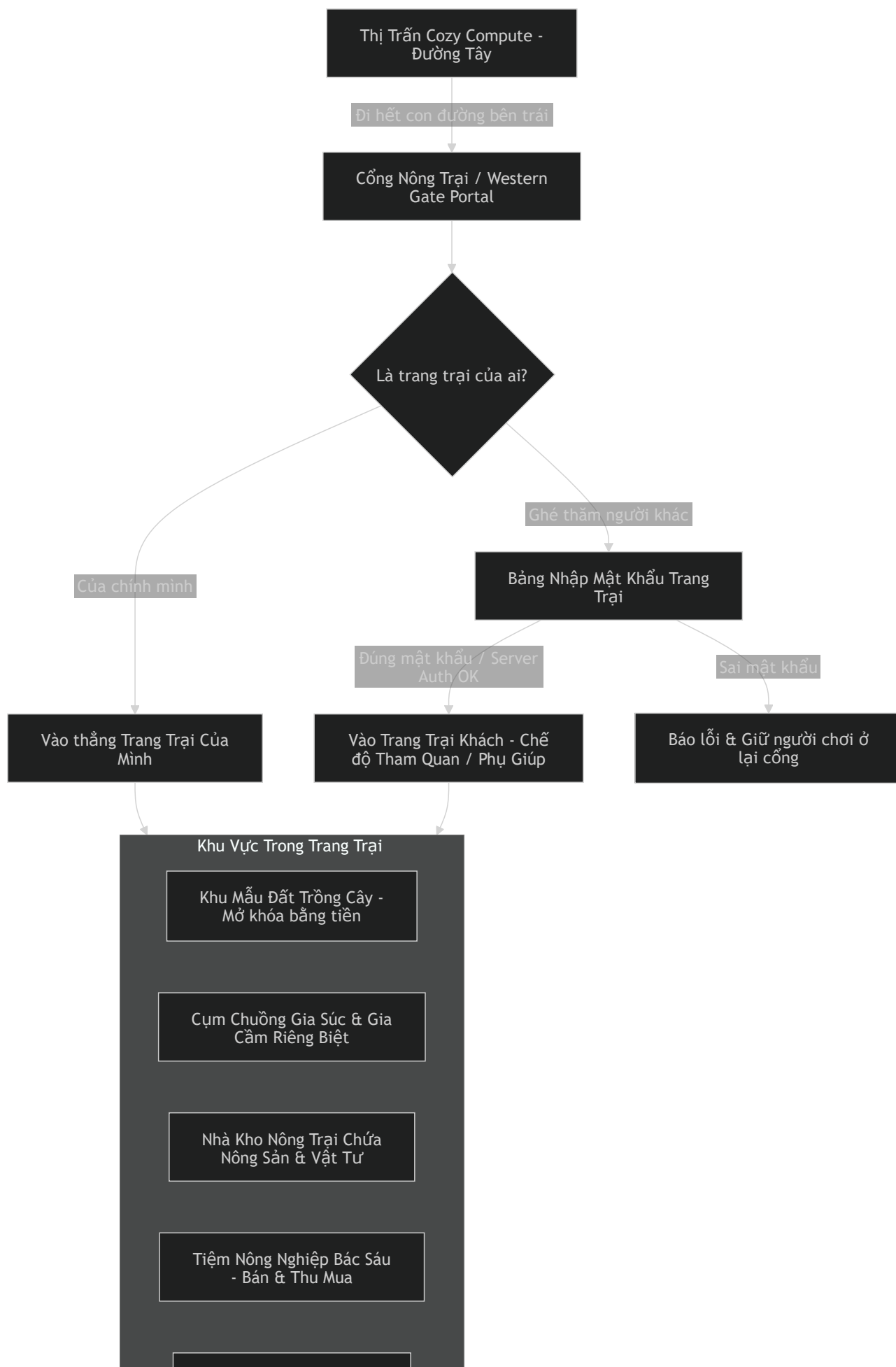
Shop[Tiệm Nông Nghiệp Bác Sáu - Bán & Thu Mua]

FishPond[Ao Nuôi Cá Thủy Sản & Guồng Nước]

end

MyFarm --> FarmFeatures

GuestFarm --> FarmFeatures



2. Định Hướng Mỹ Thuật Pixel Art 2.5D (Art & Visual Aesthetics)

Phong cách chủ đạo: **Đồng Quê Nam Bộ & Ven Sông Việt Nam** (thanh bình, ấm áp, trĩu hạt phù sa). Tất cả tài nguyên vẽ bằng Pure Canvas 2D (scanline rasterization, pixel snap, không dùng ảnh ngoài).

Plain text ▼

```

+-----+
-----+
|
|                                     [CỔNG VÀO TRANG TRẠI & HÀNG RÀO TRE]
|
|
|
|
|   +-----+   +-----+   +-----+
-----+   |
|   |   TIỆM NÔNG NGHIỆP   |   |   NHÀ KHO NÔNG SẢN   |   |   AO CÁ NÔNG TRẠI
|   |
|   |   (Farm Supplies & Coop) |   |   (Silo / Barn)   |   |   (Aquaculture Pond)
|   |
|   |   - Hạt giống, con giống |   |   - Thùng gỗ, bao tải |   |   - Hoa sen, cầu khỉ
gỗ   |   |
|   |   - Mái lá dừa & chõng tre |   |   - Bù nhìn rơm nón lá |   |   - Giồng nước sục khí
oxy   |   |
|   +-----+   +-----+   +-----+
-----+   |
|
|
|                                     ===== CON ĐƯỜNG ĐÁ SỎI & MƯƠNG NƯỚC =====
|
|
|
|
|   +-----+   +-----+
-----+   |
|   |   CÁC CỤM CHUỒNG TRẠI   |   |   CÁC MẪU ĐẤT TRỒNG TRỌT
|   |
|   |   [Chuồng Gà/Vịt] (Mái tranh, ổ rơm) |   |   [Ô Đất 1: Lúa vàng] [Ô Đất 2:
Đưa hấu] |   |
|   |   [Chuồng Bò Sữa] (Máng cỏ, cọc gỗ) |   |   [Ô Đất 3: Cà chua] [Ô Đất 4:
Đang khóa 🚫] |   |
|   |   [Chuồng Heo Mọi] (Bãi bùn tắm mát) |   |   [Ô Đất 5: Đang khóa 🚫] [Ô Đất
6: Khóa 🚫] |   |
|   |   [Chuồng Dê Núi] (Cầu thang gỗ) |   |   (Tưới nước chuyển sẫm, nảy mầm
sinh động) |   |
|   +-----+   +-----+
-----+   |
+-----+
-----+

```

2.1 Bảng Màu Cốt Lõi (Farm Color Palette)

- **Đất phù sa & lưỡng cày:** Đất khô #8c6747 , Đất ướt đậm màu sau tưới #5c3a21 , Đất màu mỡ bón phân vi sinh #3b2314 .

- **Cây trồng & mầm xanh:** Mầm non #a3e635 , Thân lúa/dây dưa óng ả #65a30d , Lá xum xuê #15803d , Trái chín vàng #facc15 , Cà chua chín mọng đỏ #dc2626 .
- **Vật liệu gỗ & tranh tre:** Thân tre vàng ngà #d4a373 , Vách gỗ mộc #713f12 , Mái lá dừa phơi khô #9a6a38 , Ủ rơm vàng óng #fde047 .
- **Nước ao & bèo tấm:** Nước ao xanh ngọc lục bảo #356859 , Bèo hoa dâu / bèo tấm #84cc16 , Hoa sen hồng phấn #f472b6 .

3. Chi Tiết 5 Phân Khu Chức Năng Của Trang Trại

3.1 Khu Trồng Trọt & Cơ Chế Mẫu Đất Mở Khóa Bằng Tiền (Land Plots)

- **Cấu trúc lưới:** Bản đồ chia thành các Cụm Mẫu Đất (Fields), mỗi cụm gồm 4x4 hoặc 6x6 ô đất nông nghiệp (Soil Plots).
- **Trạng thái từng ô đất:**
 1. **LOCKED** (Ô đất hoang): Cỏ dại mọc um tùm, có đá cuội và cọc gỗ cắm biển ỏ khóa kèm giá tiền mở khóa (ví dụ: 500 Coin, 1,500 Coin, 5,000 Coin). Người chơi đứng gần nhấn **E** để mua & khai hoang.
 2. **UNTILLED** (Đất trống): Đất bằng phẳng, cần dùng cuốc làm tơi xốp.
 3. **TILLED_DRY** (Đất đã cuốc - Khô): Luống đất xới sẵn, màu nâu sáng.
 4. **TILLED_WET** (Đất đã tưới nước): Màu nâu đen sẫm, độ ẩm giữ được trong chu kỳ tưới.
 5. **GROWING** (Cây đang lớn): Hiển thị 3 giai đoạn đồ họa (Mầm non → → Nhánh cây → → Đơm hoa/quả non).
 6. **HARVESTABLE** (Trái chín xum xuê): Bông lúa trĩu hạt, trái dưa hấu to tròn, lấp lánh hiệu ứng ánh sáng mời gọi thu hoạch (**E** để gặt hái).
 7. **FERTILIZED** (Có phân bón): Hạt phấn hữu cơ lấp lánh, giảm 50% thời gian trưởng thành.

3.2 Cụm Chuồng Trại Chuyên Biệt Cho Gia Súc & Gia Cầm (Livestock Barns)

Không nhốt chung tạt nham mà chia thành từng chuồng riêng biệt với kiến trúc và hoạt ảnh đặc thù:

1. Chuồng Gia Cầm (Poultry Coop):

- Dành cho: Gà ri, Vịt xiêm, Chim cú.
- Chi tiết: Khung rào gỗ có lưới mắt cáo, máng thóc bằng tre, các ổ rơm lót trứng tròn xoe.
- Hoạt ảnh: Đàn gà mổ thóc lắt nhắt, xù lông, thỉnh thoảng phát bong bóng tiếng "Cục tác" / "Cạp cạp".

- Sản phẩm: Trứng gà ta, Trứng vịt lộn, Lòng vũ.

2. Chuồng Bò & Bê Sữa (Cattle Pasture):

- Dành cho: Bò vàng Đồng Nai, Bò sữa Hà Lan.
- Chi tiết: Mái che cột gỗ to bản, máng cỏ khô lớn, chuồng đồng đeo cổ rung lắc, ụ rơm cao.
- Hoạt ảnh: Bò nhai cỏ chậm rãi, vẩy đuôi xua ruồi.
- Sản phẩm: Sữa tươi nguyên chất, Phân chuồng (làm phân bón).

3. Chuồng Heo Mọi (Pig Pen):

- Dành cho: Heo sọc dưa, Heo ỉ.
- Chi tiết: Hàng rào gỗ thấp, bãi bùn đất ẩm ướt ở góc chuồng, máng cám tròn bằng sứ.
- Hoạt ảnh: Heo nằm lăn lộn trong bùn khoái chí, ngủ phát bong bóng "zzz".

4. Chuồng Dê Núi & Cừu (Goat & Sheep Pen):

- Dành cho: Dê Bách Thảo, Cừu lấy lông.
- Chi tiết: Bục gỗ leo dốc mini (dê thích leo trèo), máng rơm khô trên cao.
- Sản phẩm: Sữa dê tươi, Cuộn len cừu mịn.

3.3 Nhà Kho Nông Trại Chuyên Dụng (Farm Warehouse & Silo)

- **Vị trí:** Đặt bên cạnh lối đi chính, công trình bằng gỗ dầu vững chãi, mái ngói âm dương, có cân bàn cổ điển phía trước.
- **Tính năng lưu trữ:**
 - Sức chứa khởi điểm: 100 ngăn vật phẩm (nâng cấp bằng Coin: +50 ô/lần).
 - Phân loại tab thông minh:
 - 🌾 **Nông sản gặt hái:** Lúa mì, ngô, dưa hấu, rau củ quả.
 - 🥚 **Sản phẩm chăn nuôi:** Trứng, sữa, len, da.
 - 🌱 **Túi hạt giống & Con giống:** Hạt dưa hấu, lúa giống, gà con con.
 - 🧰 **Vật tư & Phân bón:** Thức ăn gia súc, phân hữu cơ trùn quế, bình tưới nước.
 - Tách bạch hoàn toàn khỏi Túi Đồ Cá Nhân (Backpack) của người chơi để người chơi thoải mái tích trữ hàng tấn nông sản phục vụ buôn bán số lượng lớn.

3.4 Tiệm Nông Nghiệp Bác Sáu (Farm Supplies & Co-op Exchange)

- **Mô tả:** Quầy bán đồ nông nghiệp phong cách sạp gỗ ven đường râm mát dưới tán cây mít. Có NPC Bác Sáu đội nón lá, áo bà ba quần khăn rằn Nam Bộ đứng bán hàng và tư vấn kỹ thuật nông nghiệp.
- **Gian hàng bán vật tư:**
 - *Hạt giống:* Lúa nước (30c), Bắp ngô ngọt (50c), Dưa hấu ruột đỏ (120c), Cà chua bi (45c), Ớt hiểm (60c).
 - *Con giống:* Gà con (200c), Vịt con (220c), Heo giống (800c), Bê con (1,800c).
 - *Thức ăn gia súc:* Thóc bở, Cám bắp lên men, Rơm khô thượng hạng.
 - *Phân bón sinh học:* Phân vi sinh thúc mầm, Phân trùn quế tăng sản lượng.
- **Quầy Thu Mua Nông Sản (Market Contract):**
 - Mua sỉ nông sản của người chơi với giá quy định rõ ràng.
 - Bảng "Hợp Đồng Đơn Đặt Hàng Hôm Nay": Yêu cầu giao 50 quả trứng hoặc 100 bó lúa với thưởng thêm 25% Coin và điểm kinh nghiệm Nông Dân!

3.5 Ao Nuôi Cá Thủy Sản & Guồng Nước (Aquaculture Pond)

- **Đặc điểm:** Ao nước lớn đào sâu, bờ ao viền đá và đất cỏ, có cầu khỉ bắc qua và chòi câu cá lơ lửng lá dừa.
 - **Khác biệt với câu cá hồ Bến Lai ngoài thị trấn:**
 - Hồ Bến Lai là câu cá tự nhiên ngẫu nhiên.
 - Ao nông trại là **Hệ Thống Thủy Sản Nuôi Trồng:**
 - Người chơi mua cá bột/cá giống (Cá tra giống, Cá bống tượng, Cá lóc bông, Tôm càng xanh) thả xuống ao.
 - Rải thức ăn thủy sản mỗi ngày.
 - Theo dõi thanh độ lớn/trọng lượng (từ cá nhỡ → cá trưởng thành → cá đại đặc sản).
 - Có thể dùng lưới kéo để thu hoạch hàng loạt bán cho thương lái hoặc câu tay giải trí cùng bạn bè.
 - Guồng quay nước xoay tròn bắn bọt trắng xóa cung cấp dưỡng khí oxy cho đàn cá.
-

4. Cơ Chế Mật Khẩu & Quyền Riêng Tư (Security & Access Control)

[!IMPORTANT] Trang trại là không gian tư gia tối cao của từng người chơi. Dữ liệu truy cập và mật khẩu được mã hóa an toàn trên PostgreSQL, được Colyseus Room `onAuth` kiểm chứng nghiêm ngặt.

4.1 Quy Tắc Phân Quyền

1. Chủ Trang Trại (Owner):

- Tự do ra vào không cần mật khẩu.
- Có toàn quyền: Mở khóa đất, gieo hạt, thu hoạch, chăm sóc vật nuôi, nâng cấp kho, đặt/đổi mật khẩu truy cập.

2. Khách Đến Thăm (Visitor/Guest):

- Khi đứng trước Cổng Nông Trại người khác, hệ thống bật popup modal: **"Nhập Mật Khẩu Trang Trại Của [Tên Chủ Nhà]"**.
- Nhập đúng → → Colyseus cấp session token truy cập `FarmRoom`.
- **Quyền hạn khách:**
 - Được tham quan, ngắm cảnh, trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm.
 - **Cơ chế Phụ Giúp (Co-op Helpling):** Khách có thể tưới nước giúp cây (nhận tim thân thiện), nhưng **KHÔNG THỂ trộm cắp nông sản** nếu chưa được chủ trang trại bật quyền "Cho phép thu hoạch chung".

5. Thiết Kế Dữ Liệu & API (Data Model & Server Architecture)

5.1 Cấu Trúc Database Schema (PostgreSQL)

Mermaid ▼

erDiagram

```
FARMS ||--o{ FARM_PLOTS : contains
FARMS ||--o{ FARM_ANIMALS : raises
FARMS ||--o{ FARM_WAREHOUSE_ITEMS : stores
FARMS ||--o{ FARM_POND_FISHES : cultivates
USERS ||--|| FARMS : owns
```

```
FARMS {
    uuid id PK
    uuid user_id FK
    string password_hash "Mã hóa mật khẩu trang trại"
    boolean is_public "Cho phép vào tự do hoặc yêu cầu mật khẩu"
    int warehouse_capacity "Sức chứa kho hàng"
    timestamp created_at
    timestamp updated_at
}
```

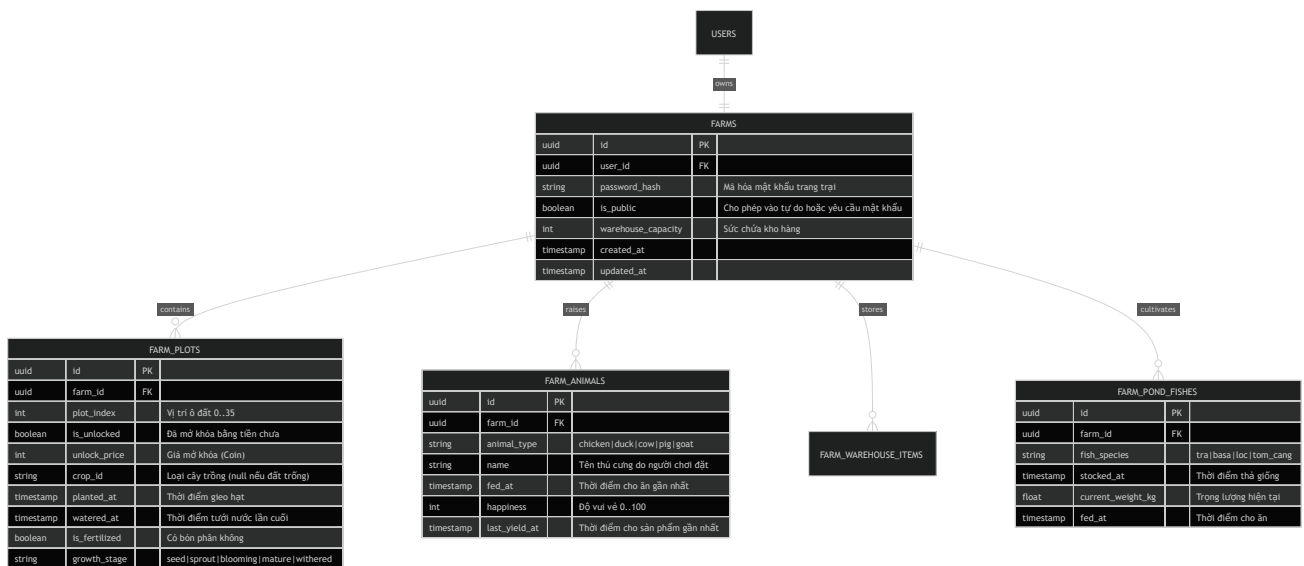
```
FARM_PLOTS {
    uuid id PK
    uuid farm_id FK
    int plot_index "Vị trí ô đất 0..35"
    boolean is_unlocked "Đã mở khóa bằng tiền chưa"
    int unlock_price "Giá mở khóa (Coin)"
    string crop_id "Loại cây trồng (null nếu đất trống)"
    timestamp planted_at "Thời điểm gieo hạt"
    timestamp watered_at "Thời điểm tưới nước lần cuối"
    boolean is_fertilized "Có bón phân không"
    string growth_stage "seed|sprout|blooming|mature|withered"
}
```

```
FARM_ANIMALS {
    uuid id PK
    uuid farm_id FK
    string animal_type "chicken|duck|cow|pig|goat"
    string name "Tên thú cưng do người chơi đặt"
    timestamp fed_at "Thời điểm cho ăn gần nhất"
    int happiness "Độ vui vẻ 0..100"
    timestamp last_yield_at "Thời điểm cho sản phẩm gần nhất"
}
```

```
FARM_POND_FISHES {
    uuid id PK
    uuid farm_id FK
    string fish_species "tra|basa|loc|tom_cang"
    timestamp stocked_at "Thời điểm thả giống"
    float current_weight_kg "Trọng lượng hiện tại"
```

```
timestamp fed_at "Thời điểm cho ăn"
```

```
}
```



5.2 Các Endpoint API (Server-Authoritative)

- **GET /api/farm/me** — Lấy thông tin đầy đủ nông trại của mình.
- **PUT /api/farm/settings** — Đổi mật khẩu trang trại, cấu hình chế độ công khai/khóa.
- **POST /api/farm/auth** — Xác thực mật khẩu khi muốn ghé thăm nông trại bạn bè.
- **POST /api/farm/plots/unlock** — Mở khóa mẫu đất bằng Coin (trừ tiền server-side kèm idempotency key).
- **POST /api/farm/plots/plant** — Gieo hạt (kiểm tra hạt giống trong kho/túi đồ).
- **POST /api/farm/plots/water** — Tưới nước cho ô đất.
- **POST /api/farm/plots/harvest** — Thu hoạch nông sản (chuyển thẳng vào Kho Nông Sản).
- **POST /api/farm/shop/buy** — Mua hạt giống/con giống/phân bón từ Tiệm Nông Nghiệp.
- **POST /api/farm/shop/sell** — Bán sản phẩm lấy Coin.
- **POST /api/farm/animals/feed** — Cho vật nuôi ăn.
- **POST /api/farm/pond/stock** — Thả cá giống vào ao.

6. Lộ Trình Triển Khai Chi Tiết (Execution Roadmap)

Giai đoạn 1: Nghệ Thuật & Bản Đồ (Pixel Art & Scene Layout) — *ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU*

1. Thiết kế Cổng Tây Thị Trấn (Town West Portal):

- Mở rộng đường sá bên trái thị trấn, vẽ cổng chào tre mộc mạc và biển chỉ dẫn "Đường Vào Trang Trại".

2. Khởi tạo file Art độc lập `apps/web/src/art/farm-props.ts` & `farm-landscape.ts` :

- `paintFarmPlots(state)` : Vẽ từng trạng thái ô đất (Khóa, Khô, Ướt, Cây lớn từng nấc, Trái chín lấp lánh).
- `paintCoopsAndBarns()` : Vẽ chuồng gà mái lá, chuồng bò cột gỗ, chuồng heo bãi sinh, chuồng dê.
- `paintFarmWarehouse()` : Nhà kho gỗ to lớn với bao tải thóc, thùng gỗ và bù nhìn rơm nón lá.
- `paintFarmShop()` : Sạp Tiệm Nông Nghiệp Bán Sầu đậm chất Nam Bộ.
- `paintFarmFishPond()` : Bờ ao sen, cầu khỉ, guồng nước quay tạo bọt trắng.
- `paintFarmAnimals()` : Gà, vịt, bò sữa, heo mồi, dê núi với animation 2 khung hình chuyển động chân thực.

3. Dựng Phaser Scene `FarmScene.ts` :

- Đặt các blocker, camera clamping, hiệu ứng âm thanh đồng quê (tiếng ve râm ran, tiếng gà gáy, tiếng nước chảy).

Giai đoạn 2: Hệ Thống Phòng Riêng & Bảo Mật Mật Khẩu (Room & Security)

1. Tạo `apps/realtime/src/rooms/farm.ts` (`FarmRoom`):

- Instance hóa theo `farm:${ownerId}` .
- `onAuth` : Chặn client nếu không phải chủ nhà và không có token xác thực mật khẩu hợp lệ.

2. Phát triển UI Modal Mật Khẩu Nông Trại (`FarmPasswordModal.tsx`):

- Giao diện phím số / ký tự gỗ mộc mạc, hỗ trợ bàn phím số và nút Esc thoát.

Giai đoạn 3: Logic Nông Nghiệp & Kinh Tế (Gameplay & Economy)

1. Viết Migration PostgreSQL: Tạo bảng `farms` , `farm_plots` , `farm_animals` , `farm_warehouse_items` , `farm_pond_fishes` .

2. Hiện thực API Nông Trại (`apps/api/src/routes/farm.ts`):

- Bảo toàn tính năng trừ Coin an toàn, chống duplicate click bằng idempotency.

3. Bảng Điều Khiển Nông Nghiệp Trong Game (Farm HUD & Interaction Panels):

- Panel Nông Trại, Panel Nhà Kho, Panel Tiệm Nông Nghiệp Bác Sáu.
-

7. Tiêu Chí Nghiệm Thu (Quality Gate Checklist)

- ☐
Đi hết đường Tây thị trấn chạm cổng sẽ kích hoạt chuyển map mượt mà.
- ☐
Chủ trang trại vào ngay lập tức; người lạ buộc phải gõ đúng mật khẩu mới vào được.
- ☐
Ô đất có ổ khóa hiển thị đúng giá tiền và trừ tiền chuẩn xác khi mở khóa.
- ☐
Cây trồng lớn theo thời gian thực có tưới nước; chuồng trại và ao cá hoạt động sống động.
- ☐
Vượt qua kiểm tra chất lượng: `pnpm format:check` , `pnpm lint` , `pnpm typecheck` , `pnpm test` .